



Objetivos:

Se pretende que el alumno se familiarice con los conceptos relativos a las instalaciones de PCI. Para ello:

- Propondremos dos problemas Uno con BIEs y otros con rociadores que resolveremos mediante software.

BIEs:

Se deberá resolver el caso propuesto por cada Grupo de Alumnos

Se diseñará una red interior de BIEs.

Según planos de planta a descargar de Moodle, mismos que gas natural.

Se realizará un calculo con software de las zonas comunes del edificio en todas las plantas.

Se debe elegir una BIE comercial, anotar sus características y usar en el diseño. Se debe comprobar todo lo que nos dice la normativa.

La elección del trazado es libre por cada grupo,

Se deben instalar todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento y dimensionado de la instalación, válvulas, purgadores, contador, etc

Se entregarán los resultados del programa, etc,

Se deberán optimizar los resultados.

Se harán las comprobaciones que se consideren.

Rociadores:

Se deberá resolver el caso propuesto por cada Grupo de Alumnos

Se diseñará una red interior de rociadores.

Según planos de planta a descargar de Moodle, mismos que gas natural.

Se realizará un calculo con software de las zonas comunes y no comunes de la planta primera.

Se debe elegir un rociador comercial, anotar sus características y usar en el diseño. Se debe comprobar todo lo que nos dice la normativa.

El resto es lo mismo que con las BIEs.

Fase 1: Instalación de BIE's

Lo primero es ver donde coloco y cuantas BIE/s coloco y una vez comprobadas verificar que se cubre toda la zona común

Chorro agua

$\varnothing_{int} = 25 [mm] \rightarrow$ Mangueras semirrígidas $L = 25m + (5m)$ $L_{max} = 30m$
 $\varnothing_{int} = 45 [mm] \rightarrow$ " planas $L = 20m + (5m)$ $L_{max} = 25m$

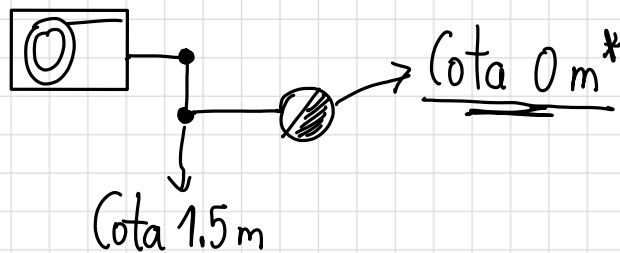
Las BIE's deberán estar instaladas sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario estén situadas como máximo a 1,5 m sobre el nivel del suelo.

la cota de 1.5 m es desde el punto de conexión de la tubería con la BIE

Las BIE's pueden estar en funcionamiento o no. Esto se decidirá identificando cual es la zona más desfavorable.

En nuestro edificio por lógica la más desfavorable es la última planta, luego la BIE instalada en esta planta es la ÚNICA que se pone en funcionamiento

El dibujo de la BIE fue algo así

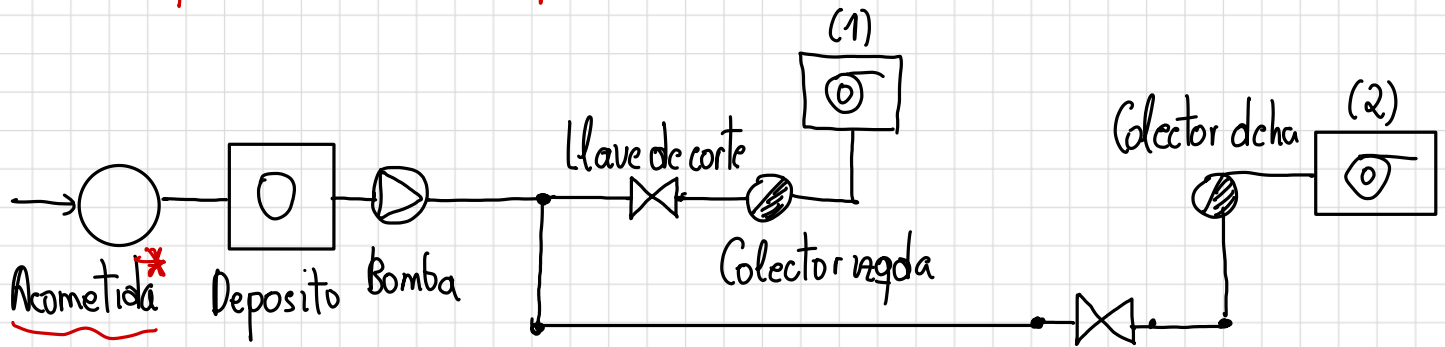


* Porque es el colector que viene del sótano.

Antes de seguir con la BIE pasemos mejor al sótano. No es muy inteligente coger y montar ahora todas las BIEs sin haber elegido la del fabricante porque luego voy a tener que cambiar todas una a una.

Dibujo del sótano que él hizo

Esto es para dos BIEs extrapolar a lo nuestro



la acometida si la metes con el depósito da problema en clase luego se llegó a la conclusión de la acometida fuera, se empieza por el depósito y ya.

Montante → Válvula de corte → Tubería

¡Recordad que a las montantes se les han de asignar nombres!

A la hora de calcular si no deja borrar una red desactiva las marcas y así las calcula.

Selección comercial BIE

Recomendable consultar la Guía de Asepeyo

Diámetro boquilla es importante.

BIES de 25 mm - Tabla 1				
Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión				
Diámetro del orificio de la boquilla o diámetro equivalente (mm)	Caudal mínimo Q en l/min a la presión P			Coeficiente K (véase la nota)
	P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

NOTA: El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación $Q = K \sqrt{10 P}$ donde Q se expresa en litros/minuto y P en megapascal

$$Q = K \cdot \sqrt{10 P}$$

$\bar{P}$: Presión [MPa] o [bar] *

K: Coeficiente

* Según fabricante no todos lo dan igual.

Respecto al diámetro de la boquilla en muchos catálogos se verá

"Diámetro equivalente 10 mm" → Este es el diámetro de la boquilla.

La duda de este señor fue que no le ponía boquilla intercambiable...

RECOMENDABLE UNA MARCA QUE DISPONGA DE FICHAS TÉCNICAS

En las BIEs la presión dinámica a la entrada y la presión dinámica en punta de lanza NO ES LO MISMO

No, no se trata de la misma presión. Las fuentes técnicas distinguen claramente entre la presión en la entrada del equipo y la presión en la punta de la lanza (boquilla):

1. **Presión dinámica a la entrada (T1-4_PCI):** Como se indica específicamente en el documento **T1-4_PCI**, la presión dinámica en la entrada de la BIE debe estar comprendida entre un **mínimo de 300 kPa (3 kg/cm² o 3 bar)** y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm² o 6 bar) ¹ . Este mismo rango de 3 a 6 bar es el que exige el RIPCI para el diseño de la red ² ³ .
2. **Presión dinámica en punta de lanza:** Según los métodos de ensayo y los requisitos de eficacia extintora, la presión mínima en la **punta de lanza (boquilla)** debe ser de **2 bar (0,2 MPa)** ⁴

Diferencia y relación entre ambas

La diferencia de presión existe porque se deben tener en cuenta las **pérdidas de carga** que sufre el agua al circular por los componentes de la propia BIE (la válvula, la devanadera y, sobre todo, la longitud de la manguera):

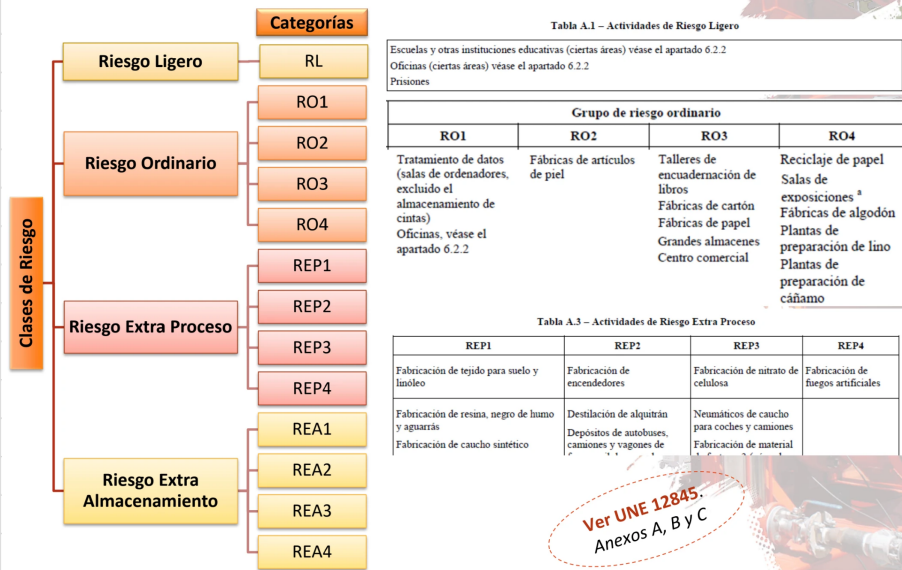
- **Pérdida de presión:** La normativa calcula que una presión de entre **3 y 6 bar a la entrada** equivale a tener una presión dinámica **a la salida (punta de lanza) de entre 2 y 5 bar**, tras descontar la pérdida que genera el equipo ⁷ .
- **Cálculo hidráulico:** En los proyectos se debe garantizar que la red sea capaz de suministrar el caudal necesario a las dos BIEs más desfavorables manteniendo esa presión mínima de **2 bar en la boquilla**, lo que obliga a que la presión en el nudo de entrada sea superior ⁵ ⁸ .

En resumen, mientras que **T1-4_PCI** se refiere al requisito de presión para la **red de tuberías en su punto de conexión** con la BIE (mínimo 3 bar), el dato de los 2 bar es el requisito final de **rendimiento en la punta de la manguera** para que el chorro sea efectivo ¹ ⁷ .

Fase 2: Rociadores

En primer lugar hay que clasificar la actividad y el riesgo

UNE 12845: Anexos A, B y C



7 Criterios de diseño hidráulico

7.1 RL, RO y REP

La densidad de diseño debe ser no menor que el valor apropiado dado en este apartado cuando todos los rociadores de techo o cubierta en la sala implicada, o en el área de operación, lo que sea menor, más cualesquiera rociadores en estantería y rociadores adicionales, estén en funcionamiento. Los requisitos mínimos de densidad de diseño y área de operación para las clases RL, RO y REP se dan en la tabla 3. Para sistemas REA se debe aplicar el requisito dado apartado 7.2.

Tabla 3 – Criterios de diseño para RL, RO y REP

Clase de riesgo	Densidad de diseño mm/min	Área de operación m ²	
		Mojada o acción previa	Seca o alterna
RL	2,25	84	No permitida Se usa RO1
RO1	5,0	72	90
RO2	5,0	144	180
RO3	5,0	216	270
RO4	5,0	360	No permitida Se usa REP1
REP1	7,5	260	325
REP2	10,0	260	325
REP3	12,5	260	325
REP4	diluvio (véase la NOTA)		
NOTA Necesita consideración especial. Los sistemas de diluvio no están cubiertos por esta norma.			

El área de operación: es la superficie que tengo que estudiar simultáneamente con rociadores abiertos.

12.2 Superficie máxima de cobertura por rociador

La superficie máxima de cobertura por rociador se debe determinar de acuerdo con la tabla 19 para rociadores diferentes de los rociadores de pared, y en la tabla 20 para rociadores de pared.

NOTA La figura 8 se dan ejemplos donde las dimensiones S y D son la distancia entre rociadores en planos opuestos.

Tabla 19 – Cobertura máxima y separación para rociadores diferentes de los de pared

Clase de riesgo	Superficie máxima por rociador m^2	Distancias máximas como se muestran en la figura 8 m		
		Distribución normal	Distribución al trebolillo	
		S y D	S	D
RL	21,0	4,6	4,6	4,6
RO	12,0	4,0	4,6	4,0
REP y REA	9,0	3,7	3,7	3,7

Tabla 20 – Cobertura y separación máxima para rociadores de pared

Clase de riesgo	Superficie máxima por rociador m^2	Separación a lo largo de paredes		Anchura de sala (w) m	Longitud de sala (l) m	Filas de rociadores de pared	Patrón de separación (plano horizontal)
		Entre rociadores m	Rociador a final de pared m				
RL	17,0	4,6	2,3	$w \leq 3,7$	cualquiera	1	fila única
				$3,7 < w \leq 7,4$	$\leq 9,2$	2	normal
					$> 9,2$	2	al trebolillo
				$w > 7,4$	cualquiera	2 (véase la nota 1)	normal
RO	9,0	3,4 (véase la nota 2)	1,8	$w \leq 3,7$	cualquiera	1	fila única
				$3,7 < w \leq 7,4$	$\leq 6,8$	2	normal
					$> 6,8$	2	al trebolillo
				$w > 7,4$	cualquiera	2	normal (véase la nota 1)

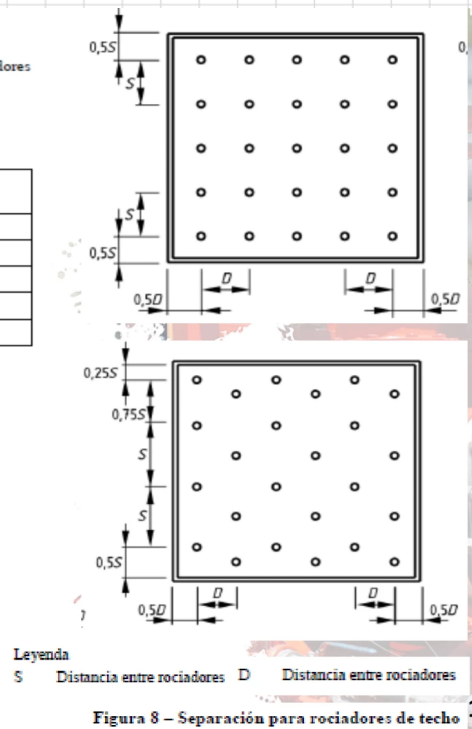


Figura 8 – Separación para rociadores de techo

Distinguió entre rociadores que tiene en agua en contacto con ellos mismos y luego aquellos rociadores que no tienen agua en contacto, sino aire a presión.

Por ejemplo R01

R01, tengo que lanzar 5 mm/min y tengo que considerar un área de 72 m^2 a la hora de calcular.

Si tu tienes este riesgo, tira este agua y considera que por muy grande sea la superficie van a trabajar los rociadores de 72 m^2 .

* $5 \frac{\text{L} \cdot \text{min}}{\text{m}^2}$ Porque 1 mm^3 de agua es 1 L

8 Abastecimientos de agua

8.1 Generalidades

8.1.1 Duración

Los abastecimientos de agua deben ser capaces de suministrar automáticamente al menos las condiciones requeridas de presión/caudal del sistema. Si el abastecimiento de agua se usa para otros sistemas de lucha contra incendios, véase el apartado 9.6.4, excepto como se especifica en el caso de depósitos de presión, cada abastecimiento de agua debe tener capacidad suficiente para las duraciones mínimas siguientes:

- RL 30 min
- RO 60 min
- REP 90 min
- REA 90 min

Cojo el de su ejemplo

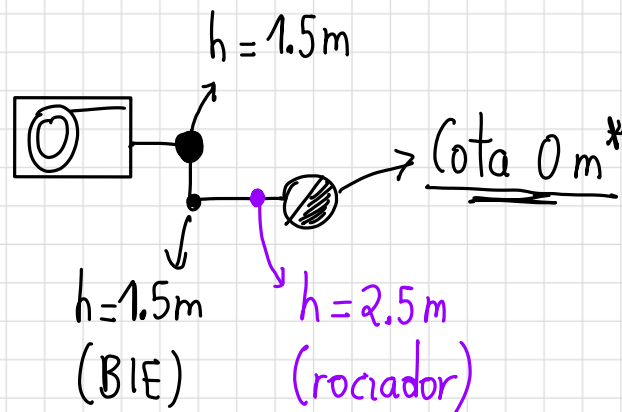
RO $\rightarrow$ 60 min

Por así decirlo, como el tiempo de mantenimiento del caudal.

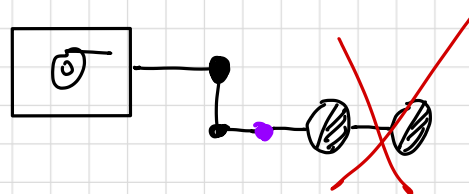
Ya tengo 3 datos

5 $\frac{\text{L/min}}{\text{m}^2}$, 72 m^2 , 60 min

Respecto a las cotas, el rociador tiene que ir en el techo, luego hay que poner
OTRA CONEXIÓN



No se puede poner



Según Falagán
en la misma planta
no puede haber
2 montantes con
el mismo nombre

No lo hace el programa no te deja asignar el mismo nombre al colector es porque hay que ir variando alturas, mezclando los 1.5 m BIE y los 2.5 de rociador.

A nosotros nos quedaba un poco rara la unión en 3D habría que revisarlo...

Recopilo sus datos...

Vierte $5 \frac{\text{L/min}}{\text{m}^2}$

Sup cálculo: 72 m^2

Dijo que
"si queríamos"
cubriésemos
la zona común

lo primero que habría que hacer, es ir a Autocad y medir la superficie

3. Cómo se mide la superficie en el diseño de rociadores

A nivel técnico, el cálculo de los rociadores no se hace sumando ciegamente toda la superficie de la planta, sino que se define un "área de operación": que es el área máxima sobre la que se supone que los rociadores funcionarán a la vez durante un incendio.

Para delimitar el área geométrica que cubre **cada rociador individualmente**, la superficie se mide trazando líneas a la mitad de la distancia entre rociadores adyacentes y delimitando con el perímetro de la sala (las paredes) o con la mitad de la distancia hasta el rociador más cercano.

Otros compañeros pillaban la superficie de la vivienda más el cacho de hall de la zona común.

El pilló 48 m^2 , como la norma me dice que tengo que trabajar con una superficie de 72 m^2 toda la superficie (la de 48 m^2) tiene que activarse simultáneamente.

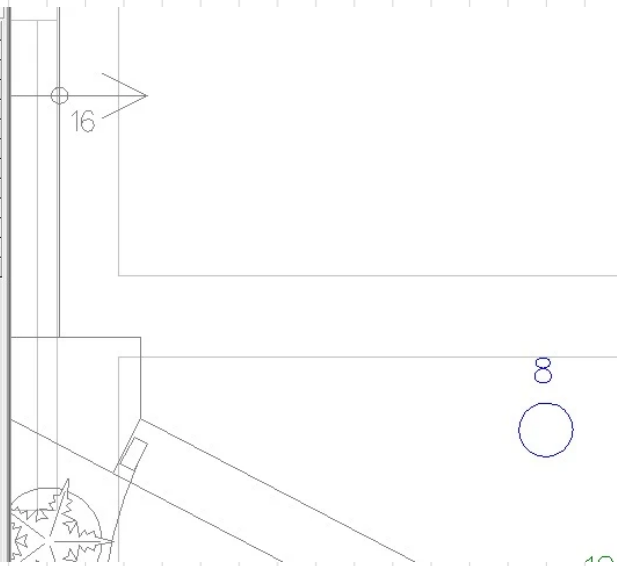
Yo no llego a 72, me quedo con 48 lo que quiere decir que estos rociadores deben considerar una unidad en el cálculo.

Falagan une los rociadores con  (Nudo de derivación) y luego lo une todo con ENLACE.

Es importante que antes de copiar todo a lo loco selecciones el rociador comercial. --

Ácota 2.5

NUDO	
Tipo	Rociador
Denominación	8
Cota sobre pila(m)	0
Angulo(°)	0
F. Escala	
Símbolo	1
Texto	1
Rociador Aut.	
Riesgo Inc.	Ordinario
Ø Agujero(mm)	15
En funcionamiento	No
Pres.Min.Residua...	0.57



Esto a uno comercial

Dice que es la presión mínima de cálculo

Una vez seleccionado el rociador y ya hecha la red análisis cual es el tramo más desfavorable. → Va a ser la última planta (es la que mayor altura tiene y por tanto donde mayor pérdida de presión hay).

Luego todos los rociadores de la última planta En funcionamiento: Si

Con esto simulo que se han activado los rociadores de la planta más desfavorable. En este caso se activan todos porque no llega a los 72 m^2 (se tiene 48 m^2). Si esa superficie midiese más de 100 m^2 activaría hasta 72 m^2 .

¿Se activan todos los de la planta?

Audio min 45-48
(lo explica)

En caso de un incendio real, no se activarán ni todos los rociadores de la planta ni todos los de la vivienda. Se activarán única y exclusivamente los rociadores que estén directamente sobre el fuego o muy cerca de él.

La normativa explica que los rociadores funcionan a temperaturas predeterminadas de forma individual ¹. De hecho, la norma establece expresamente que "solo los rociadores en la proximidad del incendio, es decir aquellos que se calientan suficientemente, funcionan" ¹. Esto ocurre porque el elemento sensible al calor de cada rociador se activa únicamente cuando es alcanzado por el flujo horizontal de los gases calientes de combustión generados por el incendio ².

Por lo tanto, si el incendio se origina, por ejemplo, en una habitación de una de las viviendas de esa planta desfavorable:

- Se abrirá solo el rociador (o rociadores) de esa estancia específica que alcance la temperatura de activación (que bajo condiciones normales en climas moderados suele ser de 68°C o 74°C ³).
- Los rociadores del resto de habitaciones de esa misma vivienda permanecerán cerrados.
- Los rociadores de la zona común (el hall) y los de la otra vivienda vecina también permanecerán completamente cerrados, ya que no habrán recibido el calor suficiente para que su mecanismo se active ¹.

Tal y como comentábamos en mensajes anteriores, no debes confundir lo que ocurre físicamente durante un incendio con el escenario de cálculo matemático. Aunque para diseñar el diámetro de las tuberías y la presión de la bomba hidráulica suponemos teóricamente que van a funcionar todos los rociadores comprendidos dentro de tu "área de operación" a la vez ⁴, en la práctica el sistema está concebido para detectar y controlar el fuego en sus etapas más tempranas empleando únicamente las cabezas de rociador estrictamente necesarias ¹.

Aquí falta por comprobar

- Distancias a paredes
 - " entre rociadores
- } Distancias máximas

No queda otra que medir en el AUTOCAD. . .

Resultados Anexo - Cálculos

- - - Él no lo hace pero primero es el rociador de catálogo el problema es que eso a él lleva tiempo. . .

Cojo el de ejemplo explicación

tyco

Rociadores colgantes modelo ESFR-25 de supresión temprana y respuesta rápida con factor K 25.2

Datos Técnicos

Homologaciones
Aceptado por UL y C-UL
Homologado por FM y VDS
Homologado por LPCB (094b/01 y 07/01)
NYC según MEA 356-01-E
Certificado de conformidad CE
1725-CPD-H0010

Presión máxima de trabajo:
175 psi (12,1 bar)

Conexiones roscadas de tubos
1" NPT
ISO 7-R1

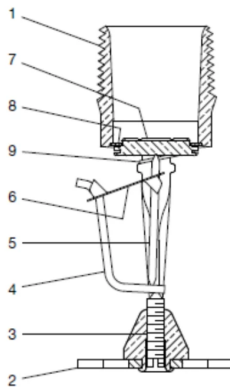
Coefficiente de descarga
 $K = 362,9 \text{ l/min. bar}^{1/2}$
(95,2 usgpm/psi^{1/2})



Ficha Técnica de Rociador:

Componentes:

1. Cuerpo
2. Deflector
3. Tornillo de compresión
4. Gancho
5. Puntal
6. Unidad de acoplamiento
7. Botón
8. Conjunto de cierre
9. Resorte eyector



Temperaturas nominales
74°C (165°F)
101°C (214°F)

Acabado
LATÓN

Características físicas

Cuerpo Deflector de latón
Tornillo de compresión acero inoxidable
Gancho Monel
Puntal Monel
Unidad de acoplamiento Soldadura, níquel
Botón bronce
Conjunto de cierre níquel de berilio con TEFLÓN
Resorte eyector Inconel

Criterios de diseño

Las siguientes directrices generales destinadas a los rociadores colgantes modelo ESFR-25 de TYCO pueden servir de rápida consulta.

La National Fire Protection Association (NFPA) y la FM Global (FM) establecen normas de instalación que se deberán aplicar en el diseño adecuado de un sistema automático con rociadores de supresión precoz y respuesta rápida (ESFR). Las directrices provistas por la NFPA y la FM podrán diferir. Por consiguiente, se deberá aplicar la norma apropiada para determinada instalación.

En cualquier caso, se deberá consultar la norma de instalación NFPA o FM apropiada para garantizar la aplicabilidad y ver todas

las directrices de instalación. Las siguientes directrices generales no se deben considerar criterios de instalación completos.

Además de esta hoja técnica, las siguientes hojas técnicas describen otros rociadores ESFR de TYCO:

- **TFP315** — Modelo ESFR-17 (TY7226), K=16.8 Rociador colgante
- **TFP316** — Modelo ESFR-17 (TY7126), K=16.8 Rociador montante
- **TFP318** — Modelo ESFR-1 (TY6226), K=14.0 Rociador colgante

Tipo de sistema

Sistema de tubería húmeda

Construcción de techo

Construcción obstruida o sin obstruir; por ejemplo, falsos techos, vigas de barras, dinteles y largueros, etc. Cuando la profundidad de los elementos estructurales (ej., dinteles y vástago) supera 302 mm (12"), instalar los rociadores ESFR en cada canal formado por los elementos estructurales.

Inclinación del techo

Elevación máxima de 2 pulgadas para sección de 12 pulgadas (10,7%)

Área de cobertura máxima

100 pies² (9,3 m²) En algunos casos, los estándares de instalación admiten un área de cobertura superior.

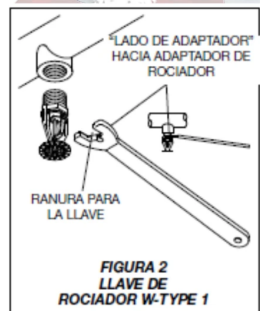
Área de cobertura mínima

5,8 m² (64 pies²) conforme a NFPA 13 / FM 2-02

Espaciado máximo

3,7 m (12 pies) para alturas de edificio de hasta 9,1 m (30 pies)

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA



3,1 m (10 pies) para alturas de edificio superiores a 9,1 m (30 pies) En algunos casos, las normas de instalación admiten un mayor espacio.

Espaciado mínimo

8 pies (2,4 m)

Distancia mínima a las mercancías

36 pulgadas (914 mm)

Distancia entre el deflector y el techo NFPA 13

de 152 a 457 cm (de 6 a 18")

FM 2-0

Consultar las directrices FM y / o FM para las distancias autorizadas entre el deflector y el techo, así como los criterios entre el elemento térmico y el techo.

$$k = 25 \left[\frac{\text{usgpm}^2}{\text{psi}} \right] \text{ galones}$$

$$k = 362.9 \left[\frac{\text{L/min}}{\text{bar}} \right]$$

El que me interesa

Es la suma

$$\frac{5 \text{ L/min}}{\text{m}^2} \cdot 48 \text{ m}^2 = 240 [\text{L/min}]$$

$$\frac{1238.59 \text{ L/min}}{48 \text{ m}^2} = 25.80 \left[\frac{\text{L/min}}{\text{m}^2} \right] \gg 5 \text{ Que barbaridad}$$

$$\frac{5 \text{ L} \cdot \text{min}}{\text{m}^2} \cdot 72 \text{ m}^2 = 360 [\text{L} \cdot \text{min}]$$

Ya lo que tengo que comprobar es si los 1238.59 L·min vertidos en 48 m² supera los 5 $\frac{\text{L} \cdot \text{min}}{\text{m}^2}$, y los supera con creces

Problema: NO se han dado los datos de la superficie que estoy cubriendo entonces los datos no están relacionados con la superficie.

Caudal por rociadores 246.239

7.3 Requisitos de presión y caudal para sistemas precalculados

7.3.1 Sistemas RL y RO

El abastecimiento de agua debe ser capaz de suministrar no menos que los caudales y presiones apropiados especificados en la tabla 6 en cada puesto de control. La pérdida de carga debida a fricción y presión estática entre el abastecimiento de agua y cada puesto de control se debe calcular por separado.

Tabla 6 – Requisitos de presión y caudal para sistemas RL y RO precalculados

Clase de riesgo	Caudal l/min	Presión en el puesto de control bar	Caudal de demanda máxima l/min	Presión en el puesto de control bar
RL (Mojado y acción previa)	225	$2.2 + p_s$	—	—
RO1 Mojado y acción previa	375	$1.0 + p_s$	540	$0.7 + p_s$
RO1 Seco y alterno	725	$1.4 + p_s$	1 000	$1.0 + p_s$
RO2 Mojado y acción previa				
RO2 Seco y alterno	1 100	$1.7 + p_s$	1 350	$1.4 + p_s$
RO3 Mojado y acción previa				
RO3 Seco y alterno	1 800	$2.0 + p_s$	2 100	$1.5 + p_s$
RO4 Mojado y acción previa				

NOTA p_s es la pérdida de presión estática debida a la altura del rociador más alto en la red en cuestión, por encima del manómetro «C» del puesto de control, en bar.

Aunque

$$72 \text{ m}^2 \cdot 5 \frac{\text{L/min}}{\text{m}^2} = 360 [\text{L/min}]$$

$$360 < 375$$

Boquilla $228.684 \leq 240 \left[\frac{L}{min} \right]$

Aumento
diámetros boquilla

$$\frac{228.684}{48} = 4.75 \leq 5 \frac{L/min}{m^2}$$

Aumento a 15 [usgpm/psi]

$$335.236 > 240 \frac{L}{min} \quad \checkmark \text{ OK}$$

$$\left(\frac{335.236}{48} = 6.98 \frac{L/min}{m^2} > 5 \right) \rightarrow \text{Si lo verifico con lo de arriba para que hacer esto - - -}$$

Frase de Falagán "Tengo 48 m² luego tengo que tirar caudal a razón de 48 m²".

A ↑ Dboquilla ↑ Caudal (Naturalmente)

Apañársela para que todos los rociadores tengan la misma boquilla (que es lo habitual).

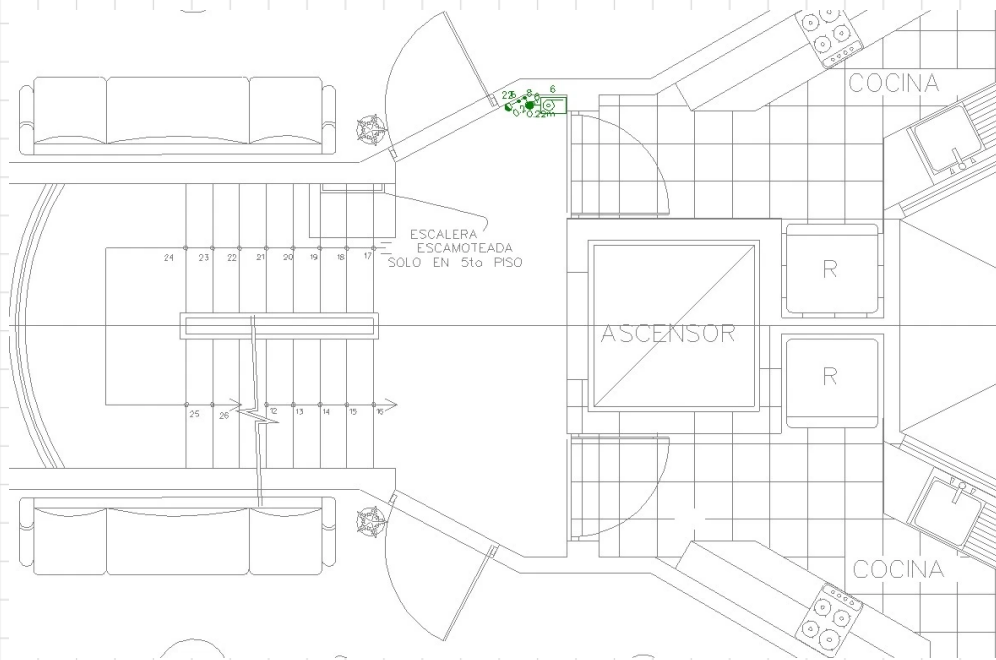
Dimensionamos en base a la situación más desfavorable.

Estas comprobaciones las tendremos que hacer nosotros

Lo nuestro

En nuestro caso con 1 BIE es suficiente

1 BIE manguera semirrígida $\varnothing_{int}=25[mm]$

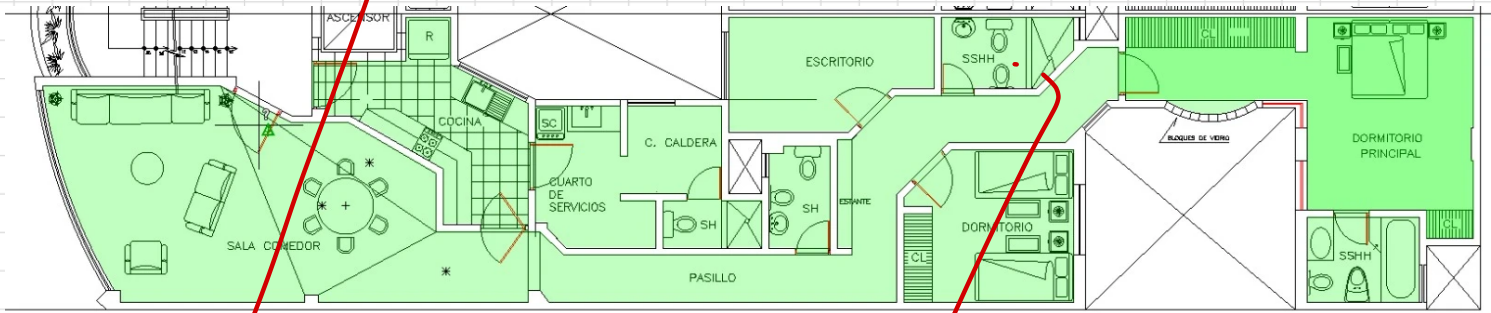


Se redujo la escala de los elementos, dijo Falagán que a efectos de cálculo daba igual.

Hay que estudiar en función del sótano donde ponerla por eso es mejor desde el sótano pero él hace lo que quiere . . .

Superficie de cada vivienda

NO ES CORRECTO

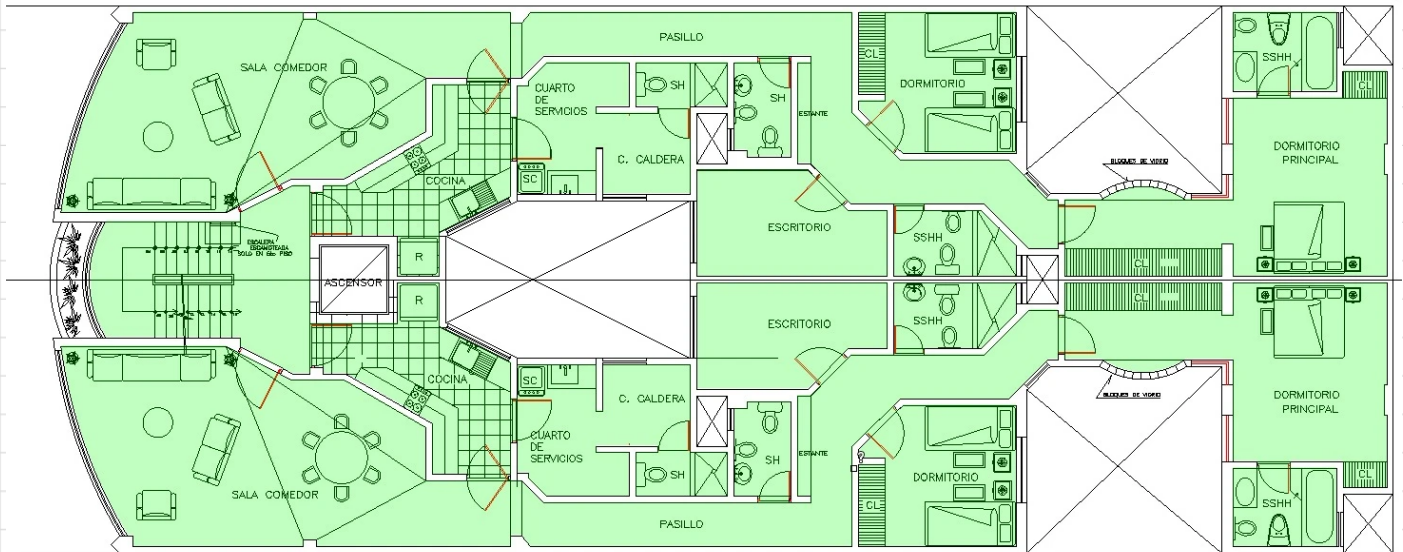


(modo AÑADIR) Diseño objetos:
Área = 0.389, Perímetro = 3.939
Área total = 149.539

Área = 149.54 [m²]

150 y ya está - - -

Al final pillo el de toda la planta y ya está



(modo AÑADIR) Diseño objetos:
Área = 0.389, Perímetro = 3.939
Área total = 270.882

Área = 270.882 [m²]

Sí, ese dato de superficie (aproximadamente 271 m²) te va a resultar muy útil para varias comprobaciones y cálculos fundamentales en tu proyecto, tanto para la instalación de los rociadores como para justificar la seguridad contra incendios según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SI).

Aquí te detallo exactamente para qué te sirve tener la superficie útil de la planta:

1. Para el cálculo de la Ocupación de la planta (CTE DB-SI 3)

La "superficie útil" es exactamente el dato que pide el CTE para calcular el número de personas que se estima que habrá en esa planta. Para el uso "Residencial Vivienda", la normativa establece una densidad de ocupación de **20 m² por persona** en las plantas de vivienda.

- *Cálculo:* 270,88 m² / 20 m²/persona = 13,54 (se redondearía a 14 personas).

Este número de personas es obligatorio calcularlo porque te servirá para dimensionar el ancho que deben tener las puertas, los pasillos y las escaleras de evacuación del edificio.

2. Para estimar el número mínimo de rociadores necesarios

Aunque no te sirva para el cálculo de la bomba o el diámetro de las tuberías principales, sí te sirve para saber físicamente cuántos rociadores vas a colocar. La norma UNE-EN 12845 indica una "superficie máxima de cobertura" geométrica que puede proteger cada rociador individual.

- Si tu edificio es **Riesgo Ligero (RL)**, cada rociador puede cubrir un máximo de **21,0 m²**.
- Si fuera **Riesgo Ordinario (RO)**, cada rociador cubriría un máximo de **12,0 m²**.

Al dividir tus 270,88 m² entre esa cobertura máxima, obtendrás una aproximación muy exacta del número total de rociadores que vas a tener que dibujar y distribuir por la planta.

3. Para justificar los límites de los Sectores de Incendio (CTE DB-SI 1)

El CTE impone un límite al tamaño de los compartimentos o "sectores de incendio" para evitar que el fuego se propague sin control.

En el caso de uso Residencial Vivienda, la superficie construida de un sector de incendio **no debe exceder de 2.500 m²**. Con tu medición, puedes justificar rápidamente en la memoria de tu proyecto que la planta entera cumple holgadamente con este límite y constituye un único sector válido (teniendo siempre en cuenta que las paredes que separan las dos viviendas entre sí deben tener una resistencia al fuego mínima de EI 60).